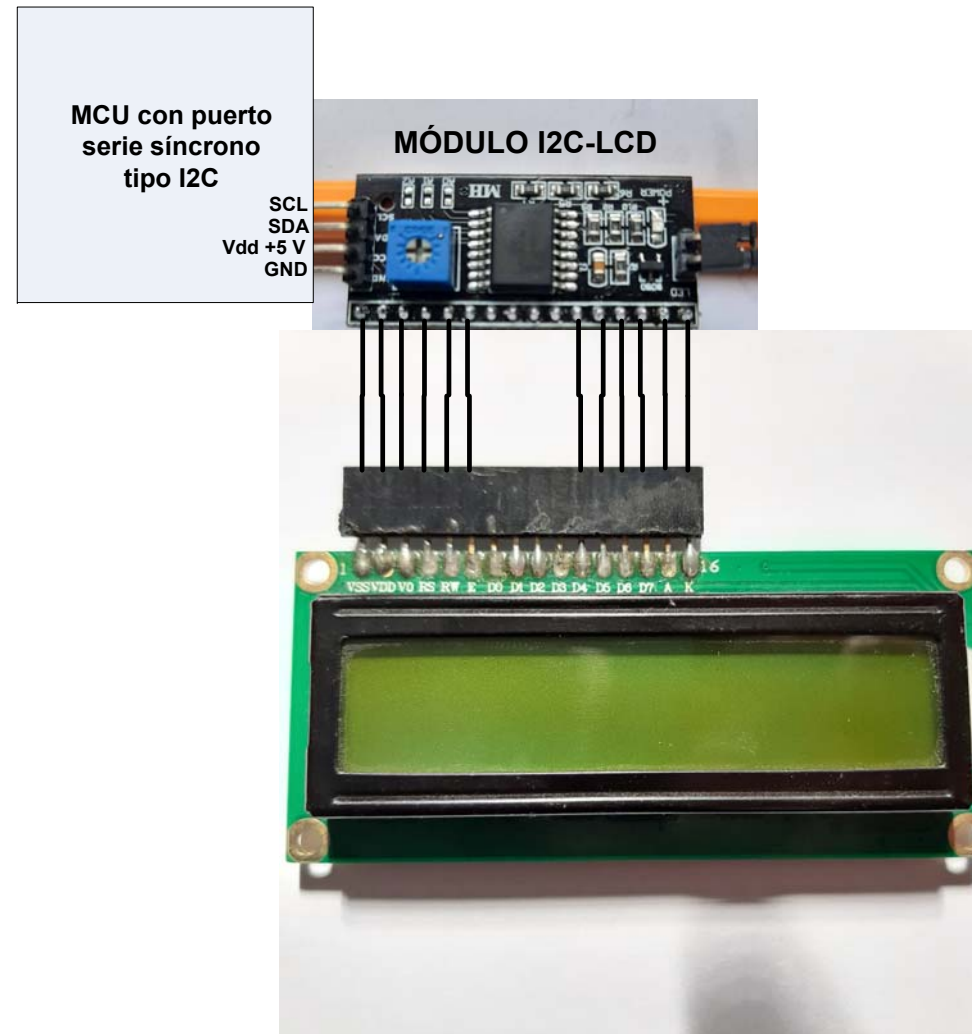


MANEJO DE UN LCD CON EL MCU MC9S08SH32 EMPLEANDO EL MÓDULO DE INTERACCIÓN I2C-LCD

Profesor: Antonio Salvá Calleja
Marzo de 2023

En general el módulo I2C-LCD puede usarse para el manejo de un LCD empleando un MCU que contenga entre sus periféricos un puerto serie síncrono tipo I2C. En la figura se muestra el conexionado genérico para este fin.

1
5



Para fines del manejo de un LCD de 16x2, arbitrado por el MCU **MC9S08SH32**, empleando para ello al módulo **I2C-LCD** puede usarse el conexionado mostrado en la figura. Ahí se aprecia que solo se requieren cuatro líneas de interacción entre el MCU y el módulo I2C-LCD, éstas son: dos de polarización y una señal de reloj denominada SCL, y una señal de datos denominada SCD.

El módulo I2C-LCD basa su funcionamiento en el chip **PCF8574**, que es en esencia un puerto paralelo de 8 bits que puede interactuar con un MCU que contenga entre sus módulos funcionales un puerto serie síncrono de tipo I2C. De hecho, las líneas del puerto paralelo aquí mencionado, son las que interactúan con las líneas de datos y control del LCD.

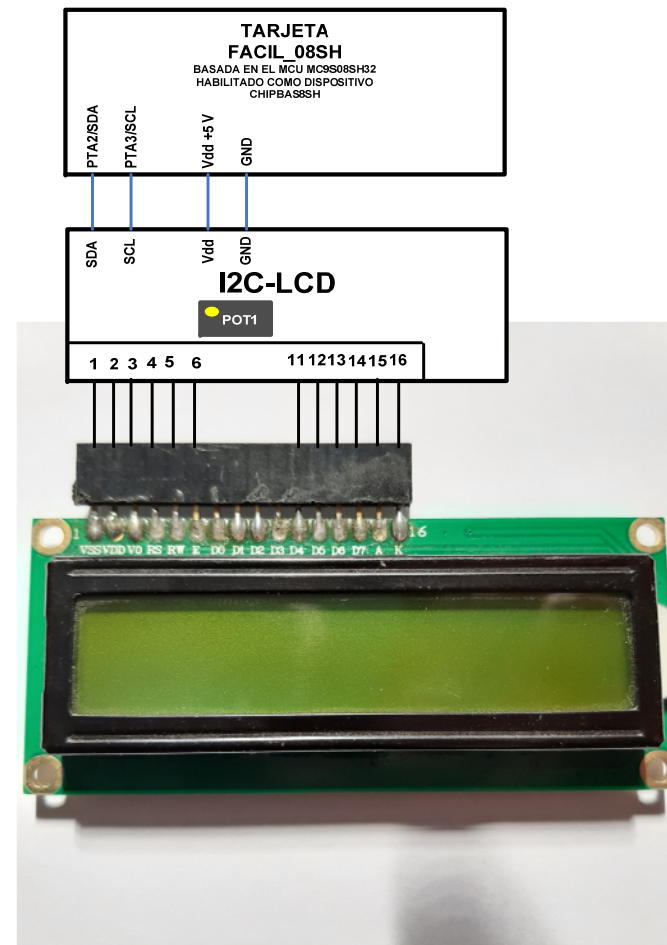
Para el desarrollo de aplicaciones basadas en el MCU **MC9S08SH32**, que usen un LCD de 16x2, controlado mediante el módulo **I2C-LCD**, se emplean subrutinas de librería. **Para el diseño de éstas se consultó lo propio acerca del puerto I2C del MCU en el capítulo 10 del documento mc9s08sh32.pdf, y lo que corresponde al chip PCF8574 en el documento pcf8574_pcf8574a.pdf.**

Para fines del uso del módulo I2C-LCD cuando éste es arbitrado por el MCU MC9S08SH32 se diseñaron librerías contenidas en los archivos:

conop_iics08sh.asm, que contiene subrutinas para fines de la inicialización del módulo I2C del MCU, y el uso de éste para fines de aplicaciones que empleen este puerto serie síncrono.

iic-lcd_pcf8574.asm, que contiene las subrutinas de interacción con el LCD, cuando el módulo I2C-LCD contiene al chip PCF8574

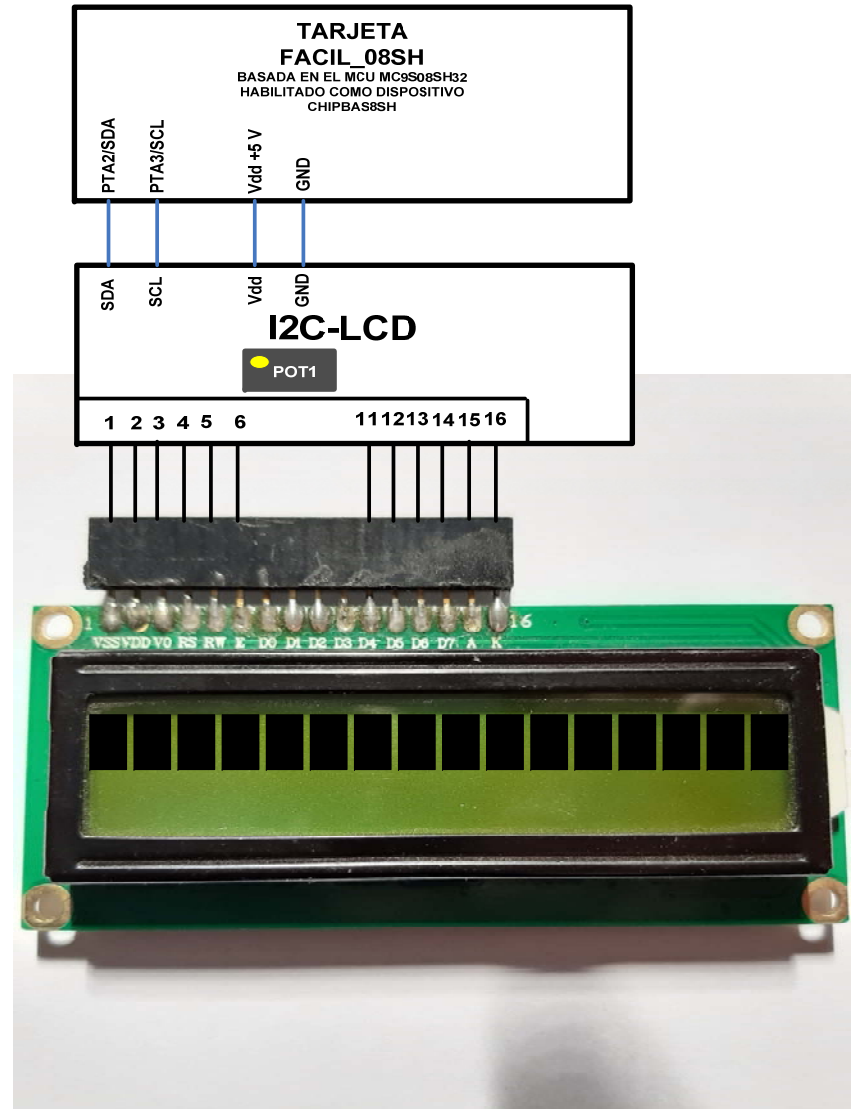
iic-lcd_pcf8574a.asm, que contiene las subrutinas de interacción con el LCD, cuando el módulo I2C-LCD contiene al chip PCF8574A



CALIBRACIÓN PREVIA AL USO DEL LCD

Antes de usar el LCD en un programa, el contraste del mismo debe ser calibrado.

Para esto, con el LCD conectado al módulo I2C-LCD y éste a su vez ligado con la tarjeta FACIL_08SH energizada. Se debe ajustar el potenciómetro hasta que aparezcan en el primer renglón 16 rectángulos como aquí se muestra. De no hacerse este ajuste previo, aún cuando estén correctos el software usado y el conexionado, no se desplegará nada en el LCD.



ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA QUE INTERACTÚE CON EL LCD EMPLEANDO EL MÓDULO I2C-LCD ARBITRADO POR EL MCU MC9S08SH32

La estructura de un programa que use un LCD controlado por el módulo **I2C-LCD**, cuando éste es arbitrado por el MCU mc9s08sh32 se detalla a continuación:

1. Al inicio del programa, como parte de la inicialización requerida por el mismo, invocación de la subrutina **'init_icc'** contenida en el archivo conop_iics08sh.asm, y de la subrutina **'inilcd'** contenida en el archivo iic-lcd_pcf8574.asm; o bien el archivo iic-lcd_pcf8574A.asm, según se requiera acorde con el chip que contenga el módulo I2C-LCD. Véase la lámina 2 de esta presentación. **Es importante destacar que primero se debe invocar la subrutina init_icc y después la subrutina inilcd.**
2. Código acorde con las características funcionales del programa, esto podrá incluir la escritura al LCD de bytes comando, mediante la subrutina **'escom4'**; de bytes dato, mediante la subrutina **'escdat4'**; o bien la escritura de renglones de texto mediante la subrutina **'copiadis'**; o bien la activación de la luz de fondo, mediante la subrutina **'prende_If'** ; o bien la desactivación de la luz de fondo, mediante la subrutina **'apaga_If'** ; o bien la generación de un retardo de N milisegundos, mediante la subrutina **'retnms_0'**. Las subrutinas mencionadas en este párrafo están contenidas en los archivos iic-lcd_pcf8574.asm e iic-lcd_pcf8574a.asm, y su funcionalidad se explicará más adelante en esta presentación.
3. Inclusión, en la zona de colocación de subrutinas (bloque 3), del archivo conop_iics08sh.asm
4. Inclusión, en la zona de colocación de subrutinas (bloque 3), de uno de los siguientes archivos: iic-lcd_pcf8574.asm ó iic-lcd_pcf8574a.asm, esto según sea el caso. Véase la lámina 2 de esta presentación.

BYTES COMANDO Y BYTES DATO

En lo básico, la interacción con el LCD se lleva acabo mediante la escritura al mismo de bytes que pueden ser comandos, o bien, datos.

Los **bytes comando** indican al LCD que lleve acabo una determinada acción, como podrían ser entre otras: borrar su contenido, hacer que aparezca un cursor, posicionar la colocación del siguiente carácter a desplegar en un renglón y columna determinados.

Por otra parte los **bytes dato**, al ser escritos al LCD, harán que se despliegue un carácter, cuyo código ASCII es el valor del byte dato escrito, esto en el renglón y columna que corresponda.

Funcionalidad de las subrutinas para manejo del LCD contenidas en los archivos iic-lcd_pcf8574.asm e iic-lcd_pcf8574a.asm

Subrutina INILCD

Al invocarse esta subrutina el LCD es inicializado, de modo que:

- Queda configurada la interfaz de datos de 4 bits
- La escritura de caracteres subsecuentes es de izquierda a derecha
- No aparecerá cursor
- Es posible usar los caracteres: á, é, í, ó, ú, Ñ, ñ y ü; propios de la lengua española
- Se activa luz de fondo del LCD

Funcionalidad de las subrutinas para manejo del LCD contenidas en los archivos iic-lcd_pcf8574.asm e iic-lcd_pcf8574a.asm

Subrutina ESCOM4

Esta subrutina se usa para escribir un byte comando al LCD

Antes de invocar:

El acumulador A del MCU se debe cargar con el valor del byte comando por escribir al LCD.

Por ejemplo, se sabe que 0x01 es valor del byte comando para borrar el contenido de los dos renglones del LCD, entonces la ejecución de las siguientes dos líneas de código, hará que la pantalla del LCD quede vacía.

Ida #\$01

jsr escom4 ; Se escribe al LCD el byte comando 0x01 que borra la pantalla

Funcionalidad de las subrutinas para manejo del LCD contenidas en los archivos `iic-lcd_pcf8574.asm` e `iic-lcd_pcf8574a.asm`

Subrutina ESCDAT4

Esta subrutina se usa para escribir un byte dato al LCD

Antes de invocar:

El acumulador A del MCU se debe cargar con el valor del byte dato por escribir al LCD.

Por ejemplo, se sabe que 0x42 es el valor del código ASCII del caracter 'B'; entonces al ejecutarse las dos líneas de código mostradas, se desplegará en el LCD el caracter 'B', esto en la siguiente posición disponible.

```
lda #$42
```

```
jsr escdat4 ; Se despliega en el LCD el carácter 'B'
```

Funcionalidad de las subrutinas para manejo del LCD contenidas en los archivos iic-lcd_pcf8574.asm e iic-lcd_pcf8574a.asm

Subrutina COPIADIS

Esta subrutina se usa para escribir un renglón de texto al LCD

Antes de invocar:

El acumulador A del MCU se debe cargar con 0x80, si se desea que el texto se despliegue en el renglón uno, en otro caso, el acumulador A se debe cargar con 0xC0.

El par H:X se debe cargar con la dirección de memoria donde inicia la lista de bytes que representan a los caracteres que integran el texto a desplegar.

Como ejemplo, aquí se muestra un programa completo, ejecutable en RAM, que despliega en el segundo renglón del LCD el texto “ HOLA EN EL LCD ” . Después de esto se para.

org \$0100

```
jsr 'init_icc ;Inicializa módulo I2C del MCU mc9s08sh32
jsr inilcd ;Inicializa el LCD
lda #$c0 ;se indica que el texto aparecerá en el renglón 2
ldhx #mensaje ;h:x ← dir inicial de lista que representa el texto a colocar
jsr copiadis ;despliega el texto en el renglón 2
```

fin: bra fin ; Finaliza. Esto equivale a un end

```
$include "c:\cals_2021-2\Libs_aux_chipbas8\conop_iics08sh.asm" ;Se incluye archivo con rutinas para inicializar y operar el
;                                                                módulo I2C del MCU
$include "c:\cals_2021-2\Libs_aux_chipbas8\iic-lcd_pcf8574.asm" ; Se incluye archivo con rutinas para el LCD
```

mensaje: fcc “ HOLA EN EL LCD “

**Funcionalidad de las subrutinas para manejo del
LCD contenidas en los archivos
iic-lcd_pcf8574.asm e iic-lcd_pcf8574a.asm**

Subrutina PRENDE_LF

**Al invocarse esta subrutina se activa la luz de
fondo del LCD**

Subrutina APAGA_LF

**Al invocarse esta subrutina se desactiva la luz
de fondo del LCD**

**Funcionalidad de las subrutinas para manejo del
LCD contenidas en los archivos
iic-lcd_pcf8574.asm e iic-lcd_pcf8574a.asm**

Subrutina RETNMS_0

Genera un retardo de N milisegundos

Antes de invocar:

$h:x \leftarrow N < 65536$, en hexadecimal

COMANDOS BASICOS DE UN LCD DE 16x2

Los bytes comando básicos de un LCD se muestran en la tabla aquí presentada.

Byte comando (hex)	Acción que se realiza en el LCD
0x01	Se borra el LCD
0x02	Regresa posición de siguiente carácter a desplegar al renglón 1 columna 1
0x04	La escritura de caracteres subsecuentes es de derecha a izquierda
0x06	La escritura de caracteres subsecuentes es de izquierda a derecha
0x0C	LCD encendido, cursor no visible
0x0E	LCD encendido, cursor visible
0x0F	LCD encendido. cursor visible y parpadeante

COMANDOS DE POSICIONAMIENTO DE UN LCD DE 16x2

El valor de los bytes comando, para hacer que la colocación del siguiente caracter que se ha de desplegar en el LCD, sea en un renglón y columna determinados, puede obtenerse a partir de la siguiente ecuación

$$cmdpos = 128 + (nren - 1)64 + ncol - 1 \dots\dots (1)$$

Donde $nren$ es el número del renglón (1 ó 2), y $ncol$ (1 a 16), es el número de la columna, a donde se va a colocar el siguiente carácter que se envíe al LCD como byte dato, cuyo valor es el código ascii del caracter que se va a desplegar.

Por ejemplo, definir líneas de código en ensamblador, que al ejecutarse, hagan que el string "APOLO" se escriba en el LCD a partir del renglón 2 y la columna 3.

A partir de la ecuación (1), el valor del byte comando requerido para el posicionamiento deseado es $cmdpos = 194 = 0xC2$. Por lo tanto el código en ensamblador podría ser:

```
lda #$c2
jsr escom4 ;escribe al LCD comando para posicionar despliegue a partir de renglón 2 y columna 3
lda #$41
jsr escdat4 ;escribe al LCD el carácter cuyo código ascii es $41 (A)
lda #$50
jsr escdat4 ;escribe al LCD el carácter cuyo código ascii es $50 (P)
lda #$4f
jsr escdat4 ;escribe al LCD el carácter cuyo código ascii es $4f (O)
lda #$4c
jsr escdat4 ;escribe al LCD el carácter cuyo código ascii es $4c (L)
lda #$4f
jsr escdat4 ;escribe al LCD el carácter cuyo código ascii es $4f (O)
```

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE USO DEL LCD EMPLEANDO LAS SUBROUTINAS CONTENIDAS EN EL ARCHIVO iic-lcd_pcf8574.asm

Para complementar lo expuesto en esta presentación pueden verse los programas **EJ1_I2C-LCD** y **Ej2-I2C-LCD** contenidos respectivamente en los archivos **ej1_i2c-lcd.asm** y **ej2_i2c-lcd.asm**

Aquí se muestra lo que despliega el LCD al ejecutarse el programa contenido en el archivo

ej1_i2c-lcd.asm. Después que se han desplegado los textos, el MCU retorna al receptor de comandos.

Por otra parte, al ejecutarse el segundo programa, contenido en el archivo **ej2_i2c-lcd.asm**, se desplegarán los mismos textos y se activará y desactivará la luz de fondo con una cadencia de un segundo.

